

1 CURSILLOS

1.1 Interpolación p -ádica de funciones L : una introducción a la teoría de Iwasawa

OTMAR VENJAKOB

Mathematisches Institut, Universität Bonn (Alemania)

venjakob@math.uni-bonn.de

Lunes	Martes	Jueves
2:00 a 3:45 PM	2:00 a 3:45 PM	2:00 a 3:45 PM
Salón 2 Altencoia	Salón 2 Altencoia	Salón 2 Altencoia

RESUMEN

En este curso quiero discutir algunas propiedades de las funciones L , en particular, los valores de la función zeta ζ de Riemann y de las funciones L de Dirichlet. Como consecuencia de las congruencias de Kummer, ζ posee una interpolación p -ádica Z , o sea, Z es una función meromórfica p -ádica en los números enteros p -ádicos $\mathbb{Z}_p$ tal que $Z(n) = \zeta(n)$ para números enteros negativos $n < 0$. Esta función está intrínsecamente relacionada con la aritmética de los campos ciclotómicos $\mathbb{Q}(\zeta_{p^n})$ con ζ_{p^n} una raíz de la unidad de orden p^n .

Fué Iwasawa quien descubrió que esta función analítica Z se deja expresar por medio de una fórmula de puntos fijos de un cierto operador actuando en los grupos de clases de ideales asociados a esos campos ciclotómicos.

CONTENIDO

Los temas de las clases individuales serán por ejemplo:

1. Propiedades de funciones L : ceros, polos, valores.
2. Números p -ádicos $\mathbb{Z}_p \subseteq \mathbb{Q}_p$, cálculo p -ádico.
3. Aritmética de campos ciclotómicos, clases de ideales, unidades.
4. Fórmula analítica de números de clases.
5. Congruencias de Kummer y el último teorema de Fermat.
6. Funciones L p -ádicas.
7. El álgebra de Iwasawa.
8. La conjetura principal de Iwasawa.

1.2 Álgebras de Lie

NICOLÁS ANDRUSKIEWITSCH
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
kolinka@gmail.com

Lunes	Martes	Jueves	Viernes
2:00 a 3:45 PM	2:00 a 3:45 PM	2:00 a 3:45 PM	2:00 a 3:45 PM
Salón 3 Altencoia	Salón 3 Altencoia	Salón 3 Altencoia	Salón 3 Altencoia

RESUMEN

El objetivo del curso es presentar las nociones básicas de la teoría de álgebras de Lie con énfasis en la discusión de ejemplos concretos. Está dirigido a alumnos de los últimos años de Licenciatura y estudiantes de posgrado. Se requieren conocimientos generales de geometría diferencial y estructuras algebraicas. El curso consta de dos capítulos. El primer capítulo presenta nociones básicas de álgebras de Lie; el segundo es sobre álgebras de Lie semisimples y sistemas de raíces. El docente se permite incluir una monografía suya sobre álgebras de Lie en aras de la accesibilidad. Se brinda además una lista complementaria de referencias para el alumno interesado en complementar sus conocimientos.

CONTENIDO

1. **Álgebras de Lie; nociones básicas.** Definición, ejemplos. Módulos y representaciones. El álgebra envolvente de un álgebra de Lie. Álgebras de Lie nilpotentes y solubles. Teoremas básicos sobre álgebras nilpotentes y solubles; teoremas de Lie y Engel. Radical y nilradical. Criterio de Cartan.
2. **Álgebras de Lie semisimples.** Teorema de completa reducibilidad de Weyl. Teorema de Levi. Descomposición de Chevalley-Jordan. Álgebras de Lie reductivas. Subálgebra de Cartan. Representación de $sl(2, k)$. Definición de subálgebras de Cartan. Descomposición de Fitting. Espacios de raíces. Grupos generados por reflexiones. Diagramas de Dynkin y matrices de Cartan.

REFERENCIAS

- [1] N. ANDRUSKIEWITSCH, *Álgebra de Lie semisimples y representaciones de dimensión finita*, Trabajos de Matemática, FaMAF (1995).
- [2] N. BOURBAKI, *Groupes et algèbres de Lie*, Chapitres 1, 2 et 3, Hermann, Paris (1968); Chapitres 4, 5 et 6. Hermann, Paris (1968).
- [3] HELGASON, J., *Differential Geometry, Lie groups and symmetric spaces*, Academic Press (1978).
- [4] HUMPHREYS, J., *Introduction to Lie algebras and representatiton theory*, Springer-Verlag (1980) 3rd. printing.

- [5] JACOBSON N., *Lie algebras*, Wiley Intersciences New York-London (1962)
- [6] J.-P. SERRE, *Complex semisimple Lie algebras*, Reprint of the 1987 edition. Springer Monographs in Mathematics. Springer - Verlag, Berlin, 2001.
- [7] J.-P. SERRE, *Lie algebras and Lie groups*, 1964 lectures given at Harvard University. Corrected fifth printing of the second (1992) edition. Lecture Notes in Mathematics, 1500. Springer-Verlag, Berlin, 2006.

1.3 Teoría de sistemas dinámicos discretos

OMAR COLON REYES
Universidad de Puerto Rico (Mayagüez, Puerto Rico)
ocolon@math.uprm.edu

Lunes	Martes	Jueves
2:00 a 3:45 PM	2:00 a 3:45 PM	2:00 a 3:45 PM
Salón 1 Altencoia	Salón 1 Altencoia	Salón 1 Altencoia

Ligar la estructura de un sistema con su dinámica es un problema importante en la teoría de sistemas dinámicos finitos. Para un sistema dinámico monomial, esto es un sistema que puede describirse por monomios, es posible obtener información sobre los ciclos límites desde los mismos monomios. En este cursillo presentamos en forma más sistemática los aspectos tratados en la conferencia “sistemas dinámicos monomiales” y estudiaremos varios trabajos desarrollados por el expositor en la teoría de sistemas dinámicos discretos.

1.4 Pruebas de primalidad

BORIS ISKRA STREHAR
Universidad Simón Bolívar (Venezuela)
iskra@usb.ve

Lunes	Martes	Jueves
5:00 a 6:45 PM	5:00 a 6:45 PM	5:00 a 6:45 PM
Salón 1 Altencoia	Salón 1 Altencoia	Salón 1 Altencoia

INTRODUCCIÓN

En este curso trataremos especialmente el tema de primalidad ¿Cómo determinar si un número es primo o no? Veremos diferentes algoritmos para determinar primalidad, desde Eratóstenes hasta hoy. Veremos varias pruebas de primalidad para números con formas especiales, como los números de Fermat, números de Mersenne y otros. También trataremos el tema de factorización y las repercusiones de un algoritmo eficiente de factorización en la criptografía.

CONTENIDO

1. Primalidad y factorización.
 - a) Criba de Eratóstenes. b) Teorema de los números primos. c) Teorema de Fermat. d) Teorema de Wilson. e) Pseudoprimos. f) Números de Carmichael.
2. Pruebas de primalidad.
 - a) Prueba de Proth. b) Criterio de Lucas. c) Teorema de Pocklington. d) Pruebas de Pepin para números de Fermat. e) Pruebas de Lucas-Lehmer para números de Mersenne. f) AKS.
3. Reciprocidad.
 - a) Reciprocidad cuadrática, cúbica y bicuadrática. b) Números de Mersenne-Gaussianos. c) Números de Mersenne-Eisenstein. d) Números de la forma $A^2 * 3^n + 1$.
4. RSA y factorización.
 - a) Sistema criptográfico RSA. b) Métodos de factorización: b.1) Método de Fermat; b.2) Método de Lehman; b.3) Método ρ de Pollard; b.4) Método $p - 1$ de Pollard; b.5) Método de curvas elípticas.

1.5 Una invitación a la geometría algebraica

JUAN DIEGO VÉLEZ
Universidad Nacional (Medellín, Colombia)
jdvelez@unalmed.edu.co

Lunes	Martes	Jueves	Viernes
5:00 a 6:45 PM	5:00 a 6:45 PM	5:00 a 6:45 PM	2:00 a 3:45 PM
Salón 3 Altencoia	Salón 3 Altencoia	Salón 3 Altencoia	Salón 2 Altencoia

RESUMEN

Este es un cursillo cuyo principal objetivo es dar una introducción a las ideas y métodos más básicos de la geometría algebraica, usando el lenguaje del álgebra conmutativa. El objetivo central es mostrar la profunda relación que existe entre geometría, álgebra y aritmética. El resultado principal es el teorema de los ceros de Hilbert (*Nullstellensatz*) que permite establecer una relación íntima entre variedades en el espacio afín $A_n(k)$, sobre un campo algebraicamente cerrado k , e ideales del anillo de polinomios $k[X_1, \dots, X_n]$. Esta correspondencia establece un “diccionario” entre geometría y álgebra que, bajo la noción de esquema, puede extenderse a la aritmética, proporcionando una herramienta de inmenso alcance.

CONTENIDO

1. **Clase No. 1.** Introducción y conceptos básicos: álgebras finitamente generadas sobre un campo, ideales primos e ideales maximales. Anillos y módulos Noetherianos. Teorema de la base de Hilbert.

2. **Clase No. 2.** Extensiones módulo-finitas. Teorema de normalización de Noether.
3. **Clase No. 3.** Teorema de los ceros de Hilbert (Nullstellensatz). Variedades algebraicas, conceptos básicos: ideal de ceros de una variedad, correspondencia entre ideales y variedades, topología de Zariski.
4. **Clase No. 4.** Variedades irreducibles y teorema de descomposición. Teorema del “going up” y teoría de la dimensión.
5. **Clase No. 5.** Espectro de un anillo, variedades abstractas y esquemas (una introducción).

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Atiyah, M., MacDonald, *Introduction to commutative algebra*, Addison-Wesley, 1969.
- [2] Reid, M., *Undergraduate commutative algebra*, London Math. Soc., Student Text 29, 1995.
- [3] Hartshorne, R., *Algebraic geometry*, Springer-Verlag, 1977.
- [4] Eisenbud, D., Harris, J., *The geometry of schemes*, Springer-Verlag, 1999.
- [5] Hindry, M., Silverman, J., *Diophantine geometry (an introduction)*, Springer-Verlag, 2000.

1.6 Criptografía y el teorema de Fermat para los números poligonales

AGUSTÍN MORENO C.

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, Colombia)
amoreno@unal.edu.co

Lunes	Martes	Jueves
5:00 a 6:45 PM	5:00 a 6:45 PM	5:00 a 6:45 PM
Salón 2 Altenco	Salón 2 Altenco	Salón 2 Altenco

CONTENIDO

Conceptos básicos de criptografía

En esta sesión se discutirán algunos criptosistemas clásicos y modernos, tales como: Trnasposición, Sustitución, Permutación, DES, RSA, Merkle-Hellman.

Criptosistema ISIS

Se discutirán algunas aplicaciones esteganográficas como el Criptosistema ISIS, el cual lo desarrollamos en la Universidad Nacional, con el propósito de estudiar el problema abierto de Leibniz-Bernoulli que consiste en establecer si

existe un patrón en el desarrollo binario de algún número irracional, tal problema se conecta con otro abierto que consiste en establecer cuáles números irracionales tienen la propiedad de normalidad (un número irracional se dice normal si para n dado la probabilidad de observar una secuencia de longitud $m < n$ de números repetidos en un desarrollo de sus cifras es $1/m$). Los números normales que se conocen se han construido de forma artificial, uno de ellos es la hermosa constante de Erdős-Copeland, $c = 0.2357111317\dots$

Los textos cifrados del criptosistema ISIS tienen un comportamiento similar a las constantes normales y no son más que códigos para estegoimágenes, en este caso veremos algunos números perfectos y un millón de las cifras del desarrollo decimal del número raíz de tres, como textos cifrados de Isis para cierta clase de estegoimágenes.

Números n -agonales

Discutiremos como tratar el triángulo de Pascal como un texto cifrado por transposición para que una vez obtenida una clave geométrica se puedan obtener resultados que tienen que ver con familias de números que son sumas de ciertas clases de números n -agonales.

1.7 Introducción a la combinatoria

DANIEL ARBELAÉZ
Universidad del Valle (Cali, Colombia)
daniel.arbelaez@gmail.com

Lunes	Martes	Jueves	Viernes
5:00 a 6:45 PM	5:00 a 6:45 PM	5:00 a 6:45 PM	2:00 a 3:45 PM
Auditorio Altencoia	Auditorio Altencoia	Auditorio Altencoia	Auditorio Altencoia

INTRODUCCIÓN

La combinatoria, que tiene ya una larga tradición, tuvo un crecimiento inusitado con motivo de la aparición del computador digital. Aquellos que se interesaron en la probabilidad, en los algoritmos, en la simulación, en teoría de grafos y en disciplinas afines revisaron los conceptos y las técnicas históricas y propusieron nuevos conceptos, nuevas técnicas y algoritmos. El área que a veces, según reconocidos autores de algunos libros, fue mirada con cierta displicencia por los grandes teóricos, por sus íntimas relaciones con los juegos de azar, tuvo con la computación su segunda oportunidad. A partir de los años cincuenta del siglo pasado los que conformaron las ciencias de la computación volvieron a mirar esos conceptos centenarios de combinaciones, permutaciones, funciones generadoras, números especiales y empezaron a rodar nuevas teorías, métodos y algoritmos en las revistas universitarias y especializadas.

Pero aún si la combinatoria no tuviese esas aplicaciones que resultaron tan apropiadas para la nueva ciencia de la computación podríamos sacarle partido únicamente revisando los conceptos de los pioneros. Tratar de entender las experiencias de los iniciadores del campo, observar cómo fueron planteándose

problemas elementales pero cada vez más complicados es muy interesante e ilustrativo.

La propuesta con este cursillo es recorrer los problemas y conceptos básicos y procurar familiarizarnos con ellos. No se supone ningún conocimiento en especial. En el curso se ilustrarán los conceptos de permutaciones, combinaciones, argumentos combinatorios y argumentos recursivos tal como fueron planteados inicialmente para luego ver algunas versiones más actuales. La recursividad permite resolver problemas mediante la formulación de algoritmos, algo que haremos en las sesiones correspondientes. Al final se presentarán algunas aplicaciones de estos conocimientos básicos.

Se trata de un cursillo de combinatoria elemental para estudiantes interesados de ciencias, ingenierías y para profesores universitarios y del bachillerato.

CONTENIDO

El programa que nos hemos propuesto se desarrollará en cuatro sesiones de dos horas.

Primera sesión. Un recorrido rápido con los iniciadores (o reiniciadores, porque el asunto venía de muchísimo más atrás) a mediados del siglo XVII: Pascal, Fermat y Huygens. Primeros planteamientos combinatorios y recursivos. Problemas de la época. Iniciación a los argumentos combinatorios y recursivos. Algoritmos recursivos.

Segunda sesión. Un rápido vistazo a algunos problemas que se plantearon a comienzos del siglo XVIII. Algunos aportes de De Moivre, Montmort y Bernoulli. Las funciones generadoras y sus aplicaciones. Aplicaciones al cálculo de probabilidades. Nuevos algoritmos combinatorios.

Tercera sesión. Nuevos problemas con nuevos métodos. El principio de inclusión-exclusión como fue planteado por De Moivre y las soluciones y aplicaciones recientes. Argumentos combinatorios con los nuevos conceptos (funciones generadoras y el principio de inclusión y exclusión).

Cuarta sesión. Un salto largo adelante. Los nuevos maestros: Feller, Polya y Knuth. El sentido pedagógico de la combinatoria. Problemas que parecen fáciles y son complicados y viceversa, problemas que parecen muy complicados y no lo son tanto. Una revisión de la bibliografía a nivel de las matemáticas universitarias: libros y revistas.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] A. Tucker; *Applied combinatorics*; J.Wiley; 1980.
- [2] W. Feller; *An introduction to probability theory and its applications*; Vol I, J. Wiley; 1957.
- [3] A. Hald; *A history of probability and statistics and their applications before 1750*; J. Wiley; 1990.

1.8 Aspectos computacionales de la implementación en software de curvas elípticas

JULIO CÉSAR LÓPEZ HERNÁNDEZ

Instituto de Computación, Universidad de Campinas (Brasil)

jlopez@ic.unicamp.br

Martes	Miércoles
7:30 a 9:30 AM	7:30 a 9:30 AM
Auditorio Altencoia	Auditorio Altencoia

RESUMEN

La implementación eficiente de criptosistemas de curvas elípticas depende fuertemente de algoritmos veloces en campos tales como: aritmética de cuerpos finitos, aritmética de curvas elípticas y protocolos criptográficos. En particular, las curvas elípticas definidas sobre cuerpos binarios $GF(2^m)$, recomendadas por NIST, ofrecen algunas ventajas computacionales para implementaciones tanto en software como en hardware.

En este seminario se presentarán varias técnicas computacionales para implementar en forma eficiente la aritmética de cuerpos binarios en software y su aplicación a la implementación en software de criptosistemas de curvas elípticas definidos sobre $GF(2^m)$.

AUDIENCIA

Estudiantes de Matemáticas, Informática y/o profesionales en Computación con una formación básica en criptografía.

CONTENIDO

1. Introducción a cuerpos finitos binarios.
2. Bases polinomiales y normales.
3. Algoritmos para las operaciones aritméticas en $GF(2^m)$.
4. Algoritmos para calcular $k \cdot P$.
5. Ejemplos de implementación: plataformas Intel.

REFERENCIAS

- [1] R. Dahab, D. Hankerson, F. Hu, M. Long, J. C. López and A. Menezes, *Software Multiplication using Gaussian Normal Bases*, por aparecer en IEEE Transactions on Computers.
- [2] Marcio Juliato, Guido Araujo, Ricardo Dahab and Julio López, *A Custom Instruction Approach for Hardware and Software Implementations of Finite Field Arithmetic over $GF(2^{163})$ using Gaussian Normal Bases*, aceptado FPT-2005.

- [3] Vladimir Trujillo, Jaime Velasco and Julio López, *Design of an Elliptic Curve Cryptoprocessor over $GF(2^{163})$* , XI Iberchip Workshop, Salvador, Brasil, Marzo 28-30, 2005.
- [4] Darrel Hankerson, Alfred Menezes and Scott Vanstone, *Guide to Elliptic Curves Cryptography*, Springer Verlag, 2004.
- [5] Kenny Fong, Darrel Hankerson, Julio López and Alfred Menezes, *Field Inversion and Point Halving Revisited*, IEEE Trasnsaction on Computers, Vol. 53, No. 8, 2004.
- [6] D. Hankerson, J. C. López and A. Menezes, *Software Implementation of Elliptic Curve Cryptography over Binary Fields*, Cryptographic Hardware and Embedded Systems-CHES 2000, LNCS 1965, pp. 1-24, 2000.

1.9 Una breve introducción a las álgebras no asociativas

FABER ALBERTO GÓMEZ

Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia)

fabergomez75@gmail.com

Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
7:30 a 9:30 AM	7:30 a 9:30 AM	7:30 a 9:30 AM	7:30 a 9:30 AM
Salón 1 Altencoia	Salón 1 Altencoia	Salón 1 Altencoia	Salón 1 Altencoia

RESUMEN

Sea A un espacio vectorial sobre un campo $\mathbb{F}$, decimos que A es una *álgebra* (no asociativa) si es posible definir en A una operación binaria interna $\cdot$, llamada *multiplicación*, tal que para todo $a, b, c \in A$ y para todo $\alpha \in \mathbb{F}$, se verifican las siguientes igualdades

$$\begin{aligned}
 a \cdot (b + c) &= a \cdot b + a \cdot c, \\
 (b + c) \cdot a &= b \cdot a + c \cdot a, \\
 \alpha (a \cdot b) &= \alpha a \cdot b = a \cdot \alpha b.
 \end{aligned}$$

Si además de las propiedades anteriores se tiene que $a \cdot b = b \cdot a$, para todo $a, b \in A$, decimos que A es una álgebra *conmutativa*.

Es claro que los primeros ejemplos de álgebras son los campos, que son casos especiales de álgebras asociativas con producto escalar el producto usual y multiplicación también usual. Ejemplo de álgebra asociativa no conmutativa es ofrecido por las matrices con multiplicación correspondiente a la multiplicación usual de matrices.

Nuestro principal interés en el presente cursillo consiste en estudiar estructuras algebraicas no asociativas, las cuales satisfacen leyes *casi asociativas*, como son los casos de las álgebras alternativas, Lie y Jordan. En cada caso, las

propiedades casi asociativas verificadas por la multiplicación son respectivamente:

$$\begin{aligned}a^2 \cdot b &= a \cdot (a \cdot b), & b \cdot a^2 &= (b \cdot a) \cdot a, \\(a \cdot b) \cdot c &= -(b \cdot c) \cdot a - (c \cdot a) \cdot b, \\(a^2 \cdot b) \cdot a &= a^2 \cdot (b \cdot a).\end{aligned}$$

Además de mostrar estas estructuras no asociativas, se pretende hacer un estudio rápido de los principales resultados de la teoría de estructura en el caso de las álgebras de Jordan y de las álgebras alternativas, como la existencia de ideal radical nilpotente, la clasificación de las álgebras simples y el teorema de Wedderburn, herramienta fuerte e interesante en actuales proyectos de investigación.

REFERENCIAS

- [1] Schafer, Richard, *An introduction to nonassociative algebras*. Ed. Dover, New York, 1966.
- [2] Jacobson, Nathan, *Structure and representation of Jordan algebras*. American Mathematical Society Colloquium Publications, Vol. XXXIX, 1968.
- [3] Shevlakov, K., Slin'ko A., Shestakov, I. and Shirshov, A., *Rings that are nearly associative*. Ed. Academic Press, 1982.

1.10 Álgebra homológica y rudimentos de la teoría de inclinación

JUAN CARLOS BUSTAMANTE
Universidad San Francisco de Quito (Ecuador)
juan.bustamante@usfq.edu.ec

Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
7:30 a 9:30 AM	7:30 a 9:30 AM	7:30 a 9:30 AM	7:30 a 9:30 AM
Salón 2 Altenco	Salón 2 Altenco	Salón 2 Altenco	Salón 2 Altenco

RESUMEN

El curso tendrá una duración de 8 horas, y se dividirá en tres partes, las dos primeras tratan de las nociones básicas de álgebra homológica, y la tercera aborda los rudimentos de la teoría de inclinación. El curso pretende llegar rápidamente a exponer los aspectos fundamentales de la teoría de la inclinación, como ilustración de utilización de las técnicas de álgebra homológica en teoría de representaciones de álgebras.

PLAN PRELIMINAR

1. **Módulos.** Definiciones y construcciones básicas. Sucesiones exactas. Hom y $\otimes$. Módulos proyectivos e inyectivos.

2. **Ext y Tor.** Resoluciones. Sucesiones exactas largas. Dimensiones homológicas.
3. **Una introducción a la teoría de la inclinación.** Pares de torsión. Módulos inclinantes y álgebras inclinadas. La correspondencia de Brenner-Butler.

PÚBLICO

El cursillo está dirigido a estudiantes y profesores de los últimos años de licenciatura en matemáticas, así como a estudiantes y profesores de postgrado en matemáticas. Aunque las nociones claves serán retomadas desde el inicio, una buena familiaridad con conceptos básicos de álgebra (grupos, anillos, espacios vectoriales, ...) será necesaria.

1.11 Bases de Gröbner y códigos lineales cíclicos

JESÚS HERNANDO PÉREZ Y CAMILO ARGOTY
 Universidad Sergio Arboleda (Bogotá, Colombia)
 jhappelusa@gamil.com argoty7@gmail.com

Martes	Miércoles	Jueves
7:30 a 9:30 AM	7:30 a 9:30 AM	7:30 a 9:30 AM
Salón 3 Altencoia	Salón 3 Altencoia	Salón 3 Altencoia

CONTENIDO

Sesión 1. Introducción a la teoría de códigos cíclicos. Definiciones y ejemplos. Los códigos BCH.

Sesión 2. Ideales en el anillo $K[x_1, \dots, x_n]$ donde K es un cuerpo y $x_1, \dots, x_n$ son indeterminadas. Generadores de un ideal, algoritmo de la división en varias variantes. Generadores de Gröbner.

Sesión 3. Uso de los generadores de Gröbner para construir códigos lineales cíclicos. Ejemplos.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Mario de Boer and Ruud Pellikaan, *Gröbner bases for error-correcting codes and their decoding*. (<http://www.win.tue.nl/~ruudp/paper/34.pdf>).

1.12 Métodos de teoría de modelos en álgebra y teoría de números

XAVIER CAICEDO FERRER
 Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia)
 xcaicedo@uniandes.edu.co

Jueves	Viernes
7:30 a 9:30 AM	7:30 a 9:30 AM
Auditorio Altencoia	Auditorio Altencoia

2 CONFERENCIAS

2.1 Sobre la clasificación de las álgebras de Hopf punteadas

NICOLÁS ANDRUSKIEWITSCH
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
kolinka@gmail.com
<http://www.mate.uncor.ed/andrus>

Día	Hora	Lugar
Lunes	10:00 AM	Auditorio

Se brindará un panorama sobre el tema, explicando el método encontrado por H. J. Schneider y el expositor, y se presentarán algunos resultados recientes.

2.2 Asociatividad de la operación conmutador en grupos

FERNANDO GUZMÁN NARANJO
Binghamton University (Estados Unidos)
fer@math.binghamton.edu

Día	Hora	Lugar
Lunes	11:00 AM	Auditorio

En 1941, F. W. Levi estableció que la operación conmutador en un grupo G es asociativa sí y sólo si G es nilpotente de clase 2. En 2006, Geoghegan y Guzmán establecieron que la operación conmutador en un grupo G satisface “eventualmente” todas las instancias de la ley asociativa generalizada sí y sólo si el grupo es soluble. Estos dos resultados son en cierta forma extremos. En la charla miraremos algo de lo que ocurre en el intermedio de estos dos resultados. En particular miraremos lo que ocurre con las instancias de 4 variables, y algunas de las instancias en 5 variables de la ley asociativa generalizada.

2.3 Aplicaciones elementales de las bases de Gröbner en álgebra conmutativa y geometría algebraica

JOSÉ OSWALDO LEZAMA SERRANO

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, Colombia)

jolezamas@unal.edu.co

Día	Hora	Lugar
Lunes	4:15 PM	Auditorio

Existen problemas en álgebra conmutativa y geometría algebraica que tienen un planteamiento claro y sencillo pero cuya solución efectiva resulta muy intrincada y extensa usando técnicas tradicionales no algorítmicas. Divulgamos en el presente trabajo la aplicación de las bases de Gröbner para resolver este tipo de problemas. En particular, si K es un cuerpo y $R = K[x_1, \dots, x_n]$ es el anillo de polinomios en n indeterminadas, mostramos como calcular intersecciones y cocientes de ideales, núcleos e imágenes de homomorfismos, así como también mostramos el uso de las bases de Gröbner en Geometría Algebraica para decidir si dos variedades son iguales y un método para establecer sin un morfismo entre variedades es un isomorfismo.

Palabras clave: Bases de Gröbner, algoritmo de Burchberger, ideales, variedades, teorema de ceros de Hilbert

2.4 Sobre la conjetura de factorización minimal

JUAN DIEGO VÉLEZ

Universidad Nacional de Colombia (Medellín, Colombia)

jdvelez@unalmed.edu.co

Día	Hora	Lugar
Martes	10:00 AM	Auditorio

Suponga que una aplicación holomorfa propia de una superficie compleja conexa sobre el disco unidad abierto tiene al origen como su único valor singular, esto es su fibra genérica tiene género positivo, y que admite una deformación cuyas fibras singulares son todas de tipo Lefschetz simple. Se ha conjeturado que la factorización de la monodromía alrededor de la fibra central (singular) en términos de los enrollamientos derechos de Dehn inducidos por la monodromía de la deformación tiene el menor número de factores entre todas las posibles factorizaciones de ellas como producto de enrollamientos derechos de Dehn en el grupo clase de aplicaciones. En esta conferencia queremos mostrar como probar esta conjetura para el caso donde la fibra genérica es una superficie de Riemann compacta de género uno, mediante argumentos combinatorios en teoría de grupos.

2.5 Polinomios homogenizados y curvas con muchos puntos racionales

ÁLVARO GARZÓN R.
Universidad del Valle (Cali, Colombia)
alvarogr@univalle.edu.co

Día	Hora	Lugar
Martes	4:15 PM	Auditorio

En esta conferencia mostraremos como construir una cierta clase de polinomios homogéneos sobre cuerpos finitos a partir de polinomios simétricos. Luego usaremos dichos polinomios en la construcción de un cuerpo de funciones algebraicas (curva algebraica) sobre el cuerpo finito $\mathbb{F}_4$, de género 4 y 15 lugares racionales, el cual resulta ser óptimo, es decir, el número de lugares racionales (puntos racionales) es el máximo posible

2.6 Sistemas dinámicos monomiales

OMAR COLON REYES
Universidad de Puerto Rico (Mayagüez, Puerto Rico)
ocolon@math.uprm.edu

Día	Hora	Lugar
Miércoles	10:00 AM	Auditorio

Ligar la estructura de un sistema con su dinámica es un problema importante en la teoría de sistemas dinámicos finitos. Para un sistema dinámico monomial, esto es un sistema que puede describirse por monomios, puede obtenerse información sobre los ciclos límites desde los mismos monomios. En particular, en esta conferencia ofreceremos condiciones suficientes y necesarias para que un sistema dinámico monomial tenga únicamente puntos fijos como ciclos límites.

2.7 Criptosistemas de curvas elípticas: implementación en software

JULIO CÉSAR LÓPEZ HERNÁNDEZ
Instituto de Computación, Universidad de Campinas (Brasil)
jlopez@ic.unicamp.br

Día	Hora	Lugar
Jueves	10:00 AM	Auditorio

El Criptosistema de Curvas Elípticas (CCE), inventado por Víctor Miller y Neal Koblitz, de forma independiente en 1985-85, es un sistema criptográfico de clave pública que en los últimos cinco años se ha convertido en uno de los sistemas de clave pública más utilizado en dispositivos de computo limitado

como tarjetas inteligentes, celulares, etc. La principal ventaja de los CCEs sobre otros sistemas de clave pública, como el sistema RSA, es que los CCEs utilizan claves de tamaños más pequeñas. Por ejemplo, un CCE con claves de 160 bits presenta la misma seguridad computacional que el sistema RSA con claves de 1024 bits.

La implementación eficiente de criptosistemas basados en curvas elípticas demanda una selección cuidadosa de varios parámetros tales como el tipo de cuerpo finito, el tipo de curva, algoritmos para el grupo elíptico, protocolos criptográficos, la plataforma computacional, patentes, estándares internacionales, etc. En esta conferencia se presentará una introducción a los criptosistemas de curvas elípticas y abordaremos los principales aspectos prácticos de implementación de los CCEs en software. Presentaremos los resultados de una implementación de un CCE sobre la plataforma Xscale-Intel.

2.8 Construcción de curvas con muchos puntos racionales

ARNOLDO TEHERÁN HERRERA

Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga, Colombia)
 atheran@uis.edu.co

Día	Hora	Lugar
Jueves	4:15 PM	Auditorio

Presentamos un método para construir curvas planas afines, las cuales son p -extensiones abelianas elementales del cuerpo de funciones racionales $\mathbb{F}_q(x)$. En particular, al considerar la traza sobre $\mathbb{F}_q$, obtenemos un tipo particular de p -extensiones en las cuales podemos deducir un método para calcular su género y el número de puntos racionales, utilizando ciertas subextensiones intermedias que son extensiones de Artin-Schreier. Posteriormente verificamos que en alguno de estos casos particulares, los cuerpos de funciones inducidos por estas curvas tienen muchos lugares racionales, lo cual significa que su número de lugares racionales está en el intervalo $[a, b]$, donde b es la cota de Weil o la de Ihara o la de Serre y $a = \frac{b}{\sqrt{2}}$.

2.9 Polinomios de permutación en una indeterminada sobre álgebras modulares

VÍCTOR ALBIS y PABLO ACOSTA

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, Colombia)

valbis@accefyn.org.co

Día	Hora	Lugar
Viernes	10:00 AM	Auditorio

Resultados conocidos sobre polinomios de permutación con coeficientes en un cuerpo finito, se extienden a álgebras de la forma $L_\nu := K[X] / (p(X)^\nu)$, donde K es un cuerpo finito, $p(X) \in K[X]$ un polinomio irreducible, $\nu = 1, 2, \dots$, y al álgebra de series de potencias $L[[Z]]$, donde $L = K[X] / (p(X))$. Se estudian también análogos de polinomios de Dickson en este contexto.

2.10 La aritmética de las curvas elípticas en torres de campos numéricos

OTMAR VENJAKOB

Mathematisches Institut, Universität Bonn (Alemania)

venjakob@math.uni-bonn.de

Día	Hora	Lugar
Viernes	11:00 AM	Auditorio

Las curvas elípticas son uno de los objetos más fascinantes desde la perspectiva de la teoría de números y de la geometría algebraica al mismo tiempo. La función L de Hasse-Weil de una curva $E/\mathbb{Q}$ contiene toda la información sobre las reducciones de E módulo todos los números primos p de $\mathbb{Z}$. La observación empírica de Birch y Swinnerton-Deyar que esta invariante *analítica* de E está intrínsecamente relacionada a una invariante puramente *algebraica*, es un gran misterio: el grupo de Mordell-Weil $E(\mathbb{Q})$, o sea, los puntos de la curva E que tienen coordenadas en $\mathbb{Q}$.

La perspectiva de la teoría de Iwasawa consiste en estudiar esa profunda conexión entre la naturaleza analítica y la naturaleza algebraica de E en *familias* que tienen que ver con una torre infinita de campos de números, por un lado, y funciones L p -ádicas, por el otro lado.

El objetivo de esta conferencia es explicar la afirmación de la “Conjetura Principal para Curvas Elípticas”, informar sobre los resultados conocidos y describir una versión no conmutativa que el autor desarrolló junto con Coates, Fukuya, Kato y Sujatha recientemente.

3 PONENCIAS

3.1 Aplicaciones elementales de la teoría de bases de Gröbner para polinomios en un anillo Noetheriano

NELSY ROCÍO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Duitama)
ngonzalez@duitama.uptc.edu.co

Día	Hora	Lugar
Martes	11:00 AM	Auditorio

Se pretende presentar algunas aplicaciones usuales de la teoría de bases de Gröbner trabajando con el anillo de polinomios con coeficientes en un anillo Noetheriano. Entre otras se presentan: cómo solucionar el problema de la *membrecía* para un ideal, calcular el conjunto de clases módulo un ideal y el cálculo de los ideales cociente e intersección. Para esto se siguen las ideas expuestas por William Adams & Philippe Loustanaou en 1994.

3.2 Álgebras b́aricas

CAMILO ANDRÉS VARGAS Y CRISTIAN ALBERTO BARRIOS

Universidad Sergio Arboleda (Estudiantes)
camilovarco@yahoo.com cabel692@gmail.com

Día	Hora	Lugar
Martes	11:00 AM	Salón 1

En esta comunicaci3n los expositores presentar3n ejemplos de 3lgebras b́aricas y la clasificaci3n de las de dimensi3n dos sobre $\mathbb{Z}_3$.

3.3 Gauss vs Eisenstein: dos pruebas de la ley de reciprocidad cuadrática

EDWIN LEÓN CARDENAL

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)
eleon@unal.edu.co

Día	Hora	Lugar
Martes	11:00 AM	Sal3n 2

Se exhiben dos pruebas de la ley de reciprocidad cuadrática, una de ellas realizada por Gauss y la otra por uno de sus m3s brillantes alumnos, G. Eisenstein. Se realizar3 una comparaci3n entre ambas demostraciones y se contar3 algo de la historia inicial de este fant3stico resultado.

3.4 Sobre una estructura algebraica de los conjuntos B_h modulares

JUAN MIGUEL VELÁSQUEZ SOTO
Universidad del Valle (Cali)
jumiveso@gmail.com

Día	Hora	Lugar
Martes	11:30 AM	Salón 3

En esta ponencia mostraremos la forma en que ciertas propiedades de los polinomios afines sobre campos finitos permiten identificar propiedades algebraicas de los conjuntos B_h modulares; propiedades tales como: extensión y contracción de los conjuntos, existencia de multiplicadores y estructura orbital en los mismos.

3.5 Un test de primalidad para ideales usando bases de Gröbner

SANDRA PATRICIA BARRAGÁN MORENO
Universidad Jorge Tadeo Lozano (Bogotá)
patbarr@telecom.co

Día	Hora	Lugar
Martes	11:30 AM	Auditorio

Considerando R un anillo conmutativo, $A = R[x_1, \dots, x_n]$ e I un ideal de A , se mostrará un algoritmo para determinar cuando el ideal I es primo o no, usando bases de Gröbner.

3.6 Estructuras algebraicas asociadas a la genética

STEFANY MORENO GÁMEZ
Universidad Sergio Arboleda (Estudiante)
smogan@gmail.com

Día	Hora	Lugar
Martes	11:30 AM	Salón 1

El objetivo de esta ponencia es presentar una aplicación de las estructuras $\mathbb{Z}_4$ y $\mathbb{Z}_{64}$ al proceso de expresión de la información genética de los seres vivos, denominado síntesis de proteínas. De esta manera además de mencionar regularidades muy interesantes al analizar este tipo de aplicaciones, el propósito es motivar a la audiencia al estudio de las relaciones entre el álgebra y la genética y, en general, de la biomatemática.

3.7 Una demostración elemental de la principalidad de los anillos enteros cuadráticos

$\mathbb{Z} \left[(1 + \sqrt{-d}) / 2 \right], d = 3, 7, 11, 19, 43, 163$

VICTOR JULIO RAMIREZ VIÑAS
Universidad Simón Bolívar (Venezuela)
vicrramirez@yahoo.com

Día	Hora	Lugar
Martes	11:30 AM	Salón 2

Se sabe que para $d < 0, d \in \mathbb{Z}$, existen nueve valores para los cuales el anillo de los enteros cuadráticos de $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ es un dominio de ideales principales, $d = -1, -2, -3, -7, -11, -19, -43, -67, -163$. Este es el famoso teorema de H. M. Stark demostrado en 1967. La demostración de Stark se basa en nociones bastante avanzadas del análisis matemático, a saber, de la teoría de funciones analíticas. En este trabajo se presenta una prueba elemental de la principalidad de los anillos $\mathbb{Z} \left[(1 + \sqrt{-d}) / 2 \right], d = 3, 7, 11, 19, 43, 163$. En esta prueba no se utilizan la noción de Noetherianidad ni resultados del análisis matemático, tampoco la teoría de enteros algebraicos ni la teoría de módulos.

3.8 Construcción de conjuntos $B_2[g]$ en $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$

DIEGO FERNANDO RUÍZ y ALFREDO GÓMEZ C.
Universidad del Cauca (Popayán)
df Ruiz@unicauca.edu.co, agomez@unicauca.edu.co

Día	Hora	Lugar
Martes	11:30 AM	Salón 3

Sean $(G, +)$ un grupo abeliano notado aditivamente y $A = \{a_1, a_2, \dots\} \subset G$. A se llama un conjunto $B_2[g]$ sobre G si todo elemento $g \in G$ admite a lo sumo g representaciones de la forma

$$g = a_i + a_j, \quad i \leq j.$$

En esta ponencia presentamos construcciones de conjuntos $B_2[g]$ definidos sobre el grupo $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$. En particular consideramos los casos $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p, \mathbb{Z}_{p-1} \times \mathbb{Z}_p$, donde p es un primo.

3.9 Álgebra computacional

CARLOS ARTURO HURTADO AMAYA
Universidad Sergio Arboleda (Bogotá)
carloshurtadoamaya@yahoo.com

Día	Hora	Lugar
Miércoles	11:00 AM	Auditorio

Objetivo general

Presentar una herramienta computacional para “hacer álgebra” y realizar programas en los temas de teoría de números y geometría algebraica.

Objetivos específicos

1. Mostrar las capacidades del programa CoCoA versión 4.3.
2. Desarrollar pequeñas aplicaciones sobre los temas del objetivo general.
3. Introducir conceptos de geometría algebraica utilizando el mencionado programa.

Resumen

Se desarrollarán tópicos muy específicos relacionados con el objetivo general. En teoría de números se mostrarán aplicaciones a aritmética modular y al algoritmo de Euclides. Por otro lado, en la última parte se mostrará como utilizar un paquete interno del programa con el cual es posible probar teoremas de geometría euclídea por medios algebraicos.

3.10 Problema de 3 coloreo y las bases de Gröbner

OMaida SEPÚLVEDA DELGADO

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja)

osepulveda@tunja.uptc.edu.co

Día	Hora	Lugar
Miércoles	11:00 AM	Salón 1

Dado un mapa G (Colombia) dividido en regiones (departamentos) se quiere colorear utilizando solo tres colores diferentes, sujeto a las siguientes condiciones.

1. Colorear las regiones dadas de los mapas.
2. Dos regiones consecutivas no pueden tener el mismo color.
3. Los tres colores pueden ser $a = azul$, $r = rojo$, $v = verde$.

Se hace el modelamiento matemático para este problema formando un conjunto de ecuaciones, y con estas ecuaciones se forma el conjunto F . Se explica la herramienta de las Bases de Gröbner, los teoremas que nos indican cuando el mapa dado G es 3 coloreable, se resuelve el problema mostrando los casos en que el mapa no es 3 coloreable y se explica como hacer 4 coloreo, 5 coloreo. Además se muestra el programa Cocoa y el Mapple que son los programas que nos ayudan en el cálculo de las bases de Gröbner. En general se quiere mostrar la herramienta de las bases de Gröbner en la solución del problema clásico del coloreo de mapas, trabajando en regiones del mapa de Colombia ya que se explica que en todo el mapa de Colombia es imposible el 3 coloreo.

3.11 Grafos químicos: la energía en grafos y la presencia del autovalor cero como valor propio de un grafo G

ALEXANDER HOLGUÍN VILLA
 Universidad de Antioquia (Medellín)
 ahvi03@matematicas.udea.edu.co

Día	Hora	Lugar
Miércoles	11:00 AM	Salón 2

Dado un grafo G se define la *energía* como la suma de los valores absolutos de sus valores propios, es decir, de los valores propios asociados a su *matriz de adyacencia* $A(G)$. Dada la complejidad del cálculo exacto de esta se establecen cotas superiores e inferiores para algunas clases relevantes de grafos, algunos de los cuales están presentes en estructuras propias de la química. La presencia del autovalor cero como valor propio de un grafo G , refleja propiedades como la estabilidad de una estructura representada por el grafo G . En esta ponencia se presentarán las principales cotas que se encuentran en la literatura y dos observaciones a un artículo de Ivan Gutman.

3.12 Conjuntos suma pequeños en grupos

WILSON FERNANDO MUTIS CANTERO
 Universidad de Antioquia (Medellín)
 wfmutis@gmail.com

Día	Hora	Lugar
Miércoles	11:00 AM	Salón 3

Sean A y B dos subconjuntos no vacíos de un grupo abeliano G . El conjunto suma de A y B , denotado $A + B$, es el conjunto constituido por todos los elementos, en G , de la forma $a + b$ con $a \in A$ y $b \in B$. Además, si r y s son dos enteros positivos, se define $\mu_G(r, s)$ por

$$\mu_G(r, s) = \min \{|A + B| : A, B \subset G, |A| = r, |B| = s\},$$

donde $|X|$ denota el cardinal del conjunto finito X . El estudio de la estructura de los conjuntos A y B cuyo conjunto suma $A + B$ tiene alguna propiedad especial es la problemática general de la Teoría de Números Aditiva Inversa. Un problema de interés en esta teoría consiste en identificar los subconjuntos A y B de un grupo abeliano G , con $|A| = r \geq 1, |B| = s \geq 1$, y para los cuales se tiene $|A + B| = \mu_G(r, s)$. Hasta el momento no se tienen resultados que permitan dar solución al problema planteado anteriormente. Otro problema de interés es encontrar una fórmula explícita para $\mu_G(r, s)$. Para un grupo abeliano G se conoce que

$$\mu_G(r, s) = \min_{n \in \mathcal{H}(G)} \left\{ \left(\left\lceil \frac{r}{n} \right\rceil + \left\lceil \frac{s}{n} \right\rceil - 1 \right) n \right\}, \quad (1)$$

donde $\mathcal{H}(G) = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ es el orden de un subgrupo finito de } G\}$ y $[\xi]$ denota el menor entero x tal que $\xi \leq x$. Para el caso en que G es un grupo finito no abeliano no es claro si, en general, $\mu_G(r, s)$ puede describirse por una fórmula explícita como la dada en (1). El propósito de la ponencia es presentar los resultados de la teoría de números aditiva inversa que me motivaron a pensar en el estudio de la función $\mu_G(r, s)$ cuando G es un grupo finito no abeliano y en el estudio de la caracterización de los pares de subconjuntos A, B de un grupo abeliano G , tales que $|A| = r, |B| = s$, y para los cuales se tiene $|A + B| = \mu_G(r, s)$.

3.13 Características de los endomorfismos de $GL(2)$

RICHARD RIAÑO
Universidad Sergio Arboleda (Bogotá)
richard663@gmail.com

Día	Hora	Lugar
Miércoles	11:30 AM	Auditorio

Al generalizar el concepto de diferenciabilidad a grupos topológicos se encuentra uno con la necesidad de conocer los homomorfismos entre grupos topológicos. En efecto, si $f : G \rightarrow H$ es una función del grupo topológico G en el grupo topológico H , y a es un punto de G , se dice que f es diferenciable en a si existe una función $p : G \rightarrow Hom(G, H)$ continua en a , donde $Hom(G, H)$ es el espacio topológico de los homomorfismos continuos de G en H con la topología compacta abierta. Así cuando se quiere hacer cálculo diferencial en un grupo particular, por ejemplo, $GL(2)$, grupo de matrices reales 2×2 invertibles, es indispensable conocer los endomorfismos continuos de $GL(2)$. Por esta razón, se ha abordado la tarea de encontrar una caracterización de estos endomorfismos. Para hacer esto, se ha supuesto en primera instancia, la diferenciabilidad de los mismos como funciones del abierto $GL(2)$ de $\mathbb{R}^4$ en $\mathbb{R}^4$, y debilitando luego esta hipótesis a la suposición de continuidad de los mismos en el elemento neutro I del grupo $GL(2)$. Esta caracterización requiere de técnicas analíticas elementales, conceptos básicos de diferenciabilidad de funciones de varias variables, como el teorema de Euler para funciones homogéneas y métodos simples de solución de ecuaciones diferenciales.

3.14 El problema de Frobenius y bases de Gröbner

JOHN HERMES CASTILLO GÓMEZ
Universidad de Antioquia (Medellín)
jhcastillo@gmail.com

Día	Hora	Lugar
Miércoles	11:30 AM	Salón 1

Sea $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ un conjunto de enteros positivos primos relativos entre sí. Dado un entero positivo N , se dice que N es *representable por A* si existen enteros no negativos $x_1, x_2, \dots, x_k$ tales que $N = \sum_{i=1}^k x_i a_i$. Se puede demostrar que todo entero suficientemente grande es representable por A . El *Problema de Frobenius* consiste en encontrar el mayor entero, denotado como $g(A)$, que no es representable por A . En esta ponencia se presentan algunos resultados dirigidos a resolver este problema. Además, se presentará una forma de enfrentar este problema utilizando *Bases de Gröbner*.

3.15 Álgebras asociadas a grafos y politopos

FERNANDO ANDRÉS BENAVIDES
Universidad de Antioquia (Medellín)
fbenavides@matematicas.udea.edu.co

Día	Hora	Lugar
Miércoles	11:30 AM	Salón 2

Dado un grafo G con n vértices y un conjunto E de aristas, se considera el anillo de polinomios $K[x_1, \dots, x_n]$ en n variables sobre un campo K . Al grafo G se le asocia una K -álgebra $K[x_1, \dots, x_n]/I(G)$, donde $I(G) = \langle x_i x_j \rangle_{(i,j) \in E}$ es el ideal generado por los monomios $x_i x_j$, donde los vértices v_i y v_j son adyacentes en G . Más generalmente, dado un politopo P (la clausura conexa de un número finito de puntos en $\mathbb{R}^n$), se introduce el anillo de Stanley-Reisner de un complejo simplicial definido por el politopo, en ambos casos se estudian las relaciones algebraicas de las álgebras o anillos asociados con las propiedades estructurales de los grafos y politopos.

De esta manera por vía combinatoria y topológica se encuentran clases de anillos como los de Cohen-Macaulay que se hicieron importantes al caracterizar propiedades geométricas por vía algebraica. El propósito de la ponencia es dar a conocer algunos grafos los cuales son Cohen-Macaulay, ya que no se conocen resultados que nos permitan determinar si un grafo (cualquiera) es Cohen-Macaulay o no.

3.16 Conjuntos libres de sumas

SAMIN INGRITH CERÓN y WILSON ARLEY MARTÍNEZ
Universidad del Cauca (Popayán)
wamartinez@unicauca.edu.co

Día	Hora	Lugar
Miércoles	11:30 AM	Salón 3

En esta conferencia hablaremos sobre una variación del Teorema de Schur el cual garantiza la existencia del mínimo entero $S(m)$ tal que para cualquier partición del conjunto $\{1, 2, \dots, S(m) = n\}$ en m clases, la ecuación $x + y = z$ tiene solución en al menos una clase, donde x, y no necesariamente son distintos.

Se conoce que $S(1) = 1$, $S(2) = 5$, $S(3) = 14$, $S(4) = 65$ y $160 \leq S(5) \leq 315$. La variación que comentaremos considera el caso estricto $x \neq y$, dando origen a enteros mínimos $h(m)$ que cumplen el Teorema de Schur, y se conoce que $h(2) = 3$, $h(3) = 9$, $h(4) = 23$ y $h(5) = 67$.

Estos resultados se demuestran utilizando la Teoría de Ramsey, la cual afirma la existencia del número $R(p, q)$ que se define como sigue.

$R(p, q)$ es el menor entero positivo k con la siguiente propiedad: si A es un conjunto de tamaño k y los subconjuntos con dos elementos de A se particionan en dos colecciones, C_1 y C_2 , entonces existe un subconjunto de A de tamaño p tal que cada uno de sus subconjuntos con dos elementos pertenecen a C_1 o existe un subconjunto de A de tamaño q tal que cada uno de sus subconjuntos con dos elementos pertenecen a C_2 .

3.17 Funciones zeta locales de Igusa y ecuaciones seudodiferenciables en cuerpos p -ádicos

JOHN JAIME RODRÍGUEZ VEGA
Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)
jjaimero@gmail.com

Día	Hora	Lugar
Jueves	11:00 AM	Auditorio

El objetivo de esta charla es mostrar como objetos de naturaleza aritmética como las funciones zeta locales de Igusa están conectados con la teoría de ecuaciones seudodiferenciables en cuerpos p -ádicos; teoría que, es bueno decir, está empezando a surgir en la descripción de fenómenos físicos utilizando el cuerpo de los números p -ádicos. Empezaré la charla con una breve descripción de los cuerpos p -ádicos, en general de los cuerpos locales, seguidamente mostraré algunas de sus propiedades básicas, su análisis armónico y teoría de distribuciones. Seguidamente diré qué es una función zeta local de Igusa, hablaré de su caracter aritmético, su relación con el número de soluciones de congruencias módulo p^m , y enunciaré algunos teoremas importantes. Después con ayuda de la transformada de Fourier introduciré los operadores seudodiferenciables en el cuerpo de los números p -ádicos y las ecuaciones seudodiferenciables asociadas, por último mostraré la conexión de las funciones zeta locales con las soluciones fundamentales de estas ecuaciones.

3.18 Semigrupos numéricos con un mismo número de Frobenius

OLMER FOLLECO SOLARTE
Universidad de Antioquia (Medellín)
centauro@gamil.com

Día	Hora	Lugar
Jueves	11:00 AM	Salón 1

Un *semigrupo numérico* S es el semigrupo generado por un conjunto finito $\{a_1, \dots, a_n\}$ de números naturales primos relativos. El *número de Frobenius* de S , denotado por $g = g(S)$, es el mayor entero en $\mathbb{Z} \setminus S$, y su *conductor*, denotado por $c = c(S)$, es $g(S) + 1$.

S se llama *simétrico* si para todo $i \in \mathbb{Z}$, se tiene que: $i \notin S$ sii $(g(S) - i) \in S$.

S se llama *seudosimétrico* si para todo $i \in \mathbb{Z}$, se tiene que: $i \notin S$ sii $(g(S) - i) \in S$ o $i = g(S)/2$.

El conjunto $H(S) = \{g - x \mid x \in S\} \subseteq \mathbb{Z}$ se llama conjunto de *huecos de S de primer tipo*; mientras que $L(S) = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \notin S \text{ y } (g - x) \notin S\}$ es el conjunto de *huecos de S de segundo tipo*. Es claro que $\mathbb{Z} = S \cup H(S) \cup L(S)$, es decir si $\mathcal{H}(S) = \mathbb{N} \setminus S$ es el conjunto de huecos de S , entonces $\mathcal{H}(S) = H(S) \cup L(S)$ y claramente $g \in H(S)$.

Se definen los conjuntos: $\mathcal{M} = \{x \in S \mid x > 0\}$ y $T(S) = (\mathcal{M} - \mathcal{M}) \setminus S$, donde para $I, J \subseteq S$, $I - J = \{z \in \mathbb{Z} \mid z + J \subseteq I\}$. El cardinal de $T(S)$, denotado por $t(S)$, es el *tipo* del semigrupo. Claramente, $g \in T(S)$ y los otros elementos de $T(S)$ proceden de $L(S)$.

S se llama *casisimétrico* si $T(S) = \{g\} \cup L(S)$.

En esta ponencia se presentan varias formas alternativas para determinar si un semigrupo es simétrico, pseudosimétrico o casisimétrico. Así mismo, se muestran algoritmos para calcular los conjuntos anteriores y para contar cierta cantidad de semigrupos especiales con el mismo número de Frobenius.

3.19 Contando formas de Goldbach

EDISON ALBERTO FERNÁNDEZ CULMA

Universidad de Antioquia (Medellín)

edison@matematicas.net

Día	Hora	Lugar
Jueves	11:00 AM	Salón 2

Consideramos como *forma de Goldbach* de un número par, a cualquier representación de este como suma de dos números primos. En la charla presentamos una criba que permite contar el número de tales formas para cualquier número par en términos de funciones relacionadas con la función $\pi(x)$; funciones que pueden ser de interés para estudios posteriores de la conjetura fuerte de Goldbach.

3.20 Conjuntos B_h y códigos

CARLOS ALEXIS GÓMEZ RUIZ

Universidad del Valle (Cali)

alegoxz@hotmail.com

Día	Hora	Lugar
Jueves	11:00 AM	Salón 3

Los códigos de corrección y detección de errores tienen sus inicios en 1948, con la publicación de C. Shannon “*A Mathematical Theory of Communication*”, en la cual se afirma que para un determinado canal de transmisión, existe un código de corrección de error que permite comunicar información de manera tan segura como se quiera, sin embargo no se tiene una construcción de tal código. Las primeras construcciones de códigos se hicieron a través de herramientas algebraicas, de donde aparecen códigos cíclicos, BCH, de Reed-Solomon, de Goppa, entre otros.

Durante las últimas décadas se ha recurrido a los denominados conjuntos B_h : un subconjunto $A = \{g_1, \dots, g_n\}$ de un grupo abeliano G se llama un *conjunto* B_h si todas las sumas de h elementos de la forma

$$g_{i_1} + g_{i_2} + \dots + g_{i_h}, \quad 1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_h \leq n,$$

son distintas.

En esta charla presentamos construcciones de códigos binarios de corrección de errores a partir de una construcción de conjuntos B_h en el grupo de unidades del anillo residual $\mathbb{F}_q[x] / \langle p(x) \rangle$.

3.21 El método polinomial

CARLOS ARTURO RODRIGUEZ PALMA
Universidad de Antioquia (Medellín)
carpal@matematicas.udea.edu.co

Día	Hora	Lugar
Jueves	11:30 AM	Auditorio

Sean F un campo arbitrario, $\mathbb{Z}_p$ el campo de clases residuales módulo el primo p , $|A|$ el número de elementos del conjunto finito A .

En cualquier campo el número de raíces de un polinomio no nulo no puede exceder el grado del polinomio, una extensión multivariada de este resultado es la siguiente.

Si $P = P(x_0, x_1, \dots, x_k)$ es un polinomio en $k + 1$ variables sobre F , cuyo grado como polinomio en x_i es a lo más c_i , $0 \leq i \leq k$, y $P(x_0, x_1, \dots, x_k) = 0$ para toda $(k + 1)$ -tupla $(x_0, x_1, \dots, x_k) \in A_0 \times A_1 \times \dots \times A_k$, donde $A_i \subseteq F$ y $|A_i| > c_i$, entonces P es el polinomio cero.

Una aplicación de este resultado, conocida como el “Método Polinomial”, asegura que si $h = h(x_0, x_1, \dots, x_k)$ es un polinomio sobre $\mathbb{Z}_p$, $A_0, A_1, \dots, A_k \subseteq \mathbb{Z}_p$, no vacíos, con $|A_i| = c_i + 1$, $0 \leq i \leq k$, si se define $m = \left(\sum_{i=0}^k c_i \right) - \text{grad}(h)$, y si el coeficiente de $x_0^{c_0} x_1^{c_1} \dots x_k^{c_k}$ en $(x_0 + x_1 + \dots + x_k)^m h(x_0, x_1, \dots, x_k)$ es distinto de cero (en $\mathbb{Z}_p$) entonces el cardinal del conjunto

$$\{a_0 + a_1 + \dots + a_k : a_i \in A_i, h(x_0, x_1, \dots, x_k) \neq 0\}$$

está acotado inferiormente por $m + 1$.

En esta ponencia nos proponemos presentar un panorama del método polinomial, así como mostrar algunas aplicaciones del mismo a teoremas clásicos de la teoría de números aditiva y al estudio del cardinal de algunos conjuntos suma con restricciones particulares.

3.22 El décimo problema de Hilbert y algunos problemas relacionados

DANNY ARLEN DE JESÚS GÓMEZ RAMÍREZ
Universidad Nacional de Colombia (Medellín)
dagomez2@unalmed.edu.co

Día	Hora	Lugar
Jueves	11:30 AM	Salón 1

En esta conferencia se pretende mostrar los conceptos e ideas centrales que aparecen en la prueba del teorema de Matiyasevich sobre el décimo problema de Hilbert, y algunos problemas relacionados con la solución de ecuaciones diofantinas con coeficientes en la clausura entera sobre $\mathbb{Z}$ de una extensión finita de los racionales.

3.23 Análisis de Fourier sobre $\mathbb{Z}_N$ y conjuntos $B_2^\pm[g]$ finitos

JOHN JAIRO BRAVO GRIJALBA
Universidad del Cauca (Popayán)
jbravo@unicauca.edu.co

Día	Hora	Lugar
Jueves	11:30 AM	Salón 3

Un conjunto de enteros positivos A se llama un conjunto $B_2^\pm[g]$ si para cada par de enteros s y d , las ecuaciones

$$\begin{aligned} s &= a_1 + a_2, & a_1, a_2 \in A, & \quad a_1 \leq a_2, \\ d &= a_1 - a_2, & a_1, a_2 \in A, & \quad a_1 \neq a_2, \end{aligned}$$

tienen a lo sumo g soluciones. Si $F_{2,g}^\pm(N)$ denota el máximo cardinal de un conjunto $B_2^\pm[g]$ contenido en $\{1, 2, \dots, N\}$, entonces, usando propiedades básicas del análisis de Fourier sobre $\mathbb{Z}_M$, demostramos que:

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{F_{2,g}^\pm(N)}{\sqrt{N}} \leq \sqrt{g},$$

para todo entero positivo g . Este resultado fué obtenido recientemente por Trujillo, García y Velásquez, mediante un método diferente.